樹莓派 5 遠端桌面課堂教學 IP 版

Windows 遠端桌面連線　先查詢 IP 再連線

全班共九組。每組保留不同的主機名稱，帳號統一為 user，密碼統一為 123。本版先查出自己組別樹莓派的 IP，再使用 IP 連線；下文的 192.168.1.42 只是範例，請換成實際查到的 IP。

1 確認組別並記錄 IP

組別	燒錄時的主機名稱	樹莓派實際 IP 請查詢後填寫
第 1 組	pi5-01	_____
第 2 組	pi5-02	_____
第 3 組	pi5-03	_____
第 4 組	pi5-04	_____
第 5 組	pi5-05	_____
第 6 組	pi5-06	_____
第 7 組	pi5-07	_____
第 8 組	pi5-08	_____
第 9 組	pi5-09	_____

每組只讓一台樹莓派使用該主機名稱。IP 由熱點或路由器自動分配，不是依組別決定；不要將 pi5-01、手機的 IP 或電腦的 IP 當成樹莓派的 IP。查詢方式見第 4 節。

2 使用 Raspberry Pi Imager 燒錄

① 安裝 Raspberry Pi Imager，插入 microSD 卡。下載網址：
https://www.raspberrypi.com/software/

② 裝置選 Raspberry Pi 5；作業系統選 Raspberry Pi OS 64-bit「有桌面」版本，不選 Lite；儲存裝置選自己的 SD 卡。寫入會清除資料，請先確認沒有選到其他磁碟。

③ 進入 OS 自訂設定，依自己的組別填入：

主機名稱：pi5-01（第 1 組範例）

使用者名稱：user

密碼：123

Wi-Fi：自己這組手機熱點的名稱與密碼，大小寫須一致

無線區域網路國家：在台灣選 TW

時區：Asia/Taipei

④ 啟用 SSH，選「使用密碼驗證」，儲存並套用設定，再開始寫入。等寫入與驗證完成後，安全退出 SD 卡。Imager 版本不同，按鈕與分頁位置可能不同，請依設定名稱操作。

3 開機並連上手機熱點

① 先打開自己這組的手機熱點。

② Windows 電腦也連上同一個熱點。

③ 將 SD 卡插入樹莓派並接電開機；第一次開機可能需要數分鐘。

Windows 電腦與樹莓派必須在同一組熱點或同一個可互通的區域網路。即使用 IP 連線，若熱點禁止設備彼此通訊，仍會連線失敗；請助教協助改用可互通的課堂網路。

4 使用 Windows 電腦查詢樹莓派 IP

① 開啟 Advanced IP Scanner

在 Windows 電腦下載並開啟 Advanced IP Scanner。

官方下載：https://www.advanced-ip-scanner.com/

② 設定範圍並掃描

回到 Advanced IP Scanner，按工具列的「IP」按鈕，取得電腦目前的子網路範圍。若有多個範圍，請選剛才 Wi-Fi 所屬的網段；不確定時請助教確認。不要直接沿用別組的範圍。

例如電腦 IP 是 192.168.1.10，子網路遮罩是 255.255.255.0，範圍可使用 192.168.1.1-254。此範圍只適用於這個範例；遮罩不同時，請由 IP 按鈕取得正確範圍。

按「掃描／Scan」，等掃描完成。

③ 找到樹莓派並記錄 IP

查看結果中的「名稱、IP、製造商」欄位。若名稱顯示自己組別的 pi5-01 等名稱，記錄同一列的 IP 到第 1 頁。範例 192.168.1.42 不可直接當成自己的 IP。

名稱與製造商可能空白或無法辨識；Raspberry Pi 製造商資訊只能作為線索。若只有一台樹莓派加入自己組別的熱點，可請助教協助判斷；若有多個候選設備，不要任意選擇。下一節 SSH 登入後仍要核對主機名稱。

IP 可能在重開熱點、更換網路或重開機後改變；連不上時重新掃描。若掃描找不到設備，請助教檢查 Wi-Fi、掃描範圍及熱點是否禁止設備互通。

5 在 Windows PowerShell 登入樹莓派

開啟 Windows PowerShell，輸入下列指令並按 Enter。將 192.168.1.42 換成自己組別樹莓派的實際 IP；user@ 後面不加空格。

ssh user@192.168.1.42

空格對照：ssh(空格)user@192.168.1.42

指令第一行可以直接輸入或複製。「空格對照」用來看清楚空格位置；(空格) 代表按一次空白鍵，不要把這三個字和括號真的打進去。所有字母、數字與符號請用半形。

第一次連線會看到類似下列訊息：

The authenticity of host '192.168.1.42 (...)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:...

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

確認 IP 是自己組別的樹莓派；確認後輸入 yes，按 Enter。

接著出現 user@192.168.1.42's password: 時，輸入 123，再按 Enter。密碼輸入時畫面不會顯示文字或星號，屬正常現象。

成功登入後通常會看到 user@pi5-01:~$。接下來的 sudo 指令都是在這個畫面輸入，不要把 user@pi5-01:~$ 一起打進去。

核對自己組別的主機名稱

登入後先輸入以下指令，確認結果是自己組別的主機名稱：

hostname

這條指令沒有空格。第 1 組應顯示 pi5-01，第 9 組應顯示 pi5-09。若組別不符，輸入 exit 離開，請助教確認 IP；不要繼續安裝或修改設定。

6 更新並安裝 xrdp

以下指令逐行輸入，每行完成後才輸入下一行。

sudo apt update

空格對照：sudo(空格)apt(空格)update

sudo apt install -y xrdp xorgxrdp

空格對照：sudo(空格)apt(空格)install(空格)-y(空格)xrdp(空格)xorgxrdp

sudo systemctl enable --now xrdp

空格對照：sudo(空格)systemctl(空格)enable(空格)--now(空格)xrdp

若詢問 sudo 密碼，輸入 123。如果出現下載或安裝錯誤，請停在此步並請助教協助。xrdp 是遠端桌面服務，xorgxrdp 是本教學使用的圖形連線後端。

7 設定 X11 並重新開機

課堂採用 X11 的設定流程，讓各組操作一致。在樹莓派的 SSH 畫面輸入：

sudo raspi-config

空格對照：sudo(空格)raspi-config

用方向鍵選 Advanced Options → Wayland → X11，按 Enter 確認，最後選 Finish。原稿中的選單編號可能隨版本變動，請看選項名稱；找不到時請助教協助。

此處切換 X11 是課堂的 RDP 相容性設定；它不是所有黑畫面問題的通用解法。系統原本可能使用 Wayland。

接著輸入：

sudo reboot

空格對照：sudo(空格)reboot

SSH 會斷線，這是正常現象。等待樹莓派重新開機並連上熱點後，再進行下一步；若連不上原本的 IP，請依第 4 節重新查詢。

8 使用 Windows 遠端桌面連線

① 開始功能表搜尋「遠端桌面連線」，或按 Win+R，輸入 mstsc，再按 Enter。

② 「電腦」欄位輸入自己組別樹莓派的實際 IP，例如 192.168.1.42，按「連線」。不要填主機名稱、.local、user@ 或 /24。

③ 若出現憑證警告，先確認 IP 是自己組別的樹莓派，不確定時請助教確認，確認後繼續。

④ 在 xrdp 登入畫面設定：

Session：Xorg

username：user

password：123

按 OK 登入。若先出現 Windows 認證畫面，同樣使用 user／123，不要填 Windows PIN。

⑤ 看到樹莓派桌面即完成。這通常是 xrdp 建立的獨立桌面工作階段，畫面不一定與樹莓派 HDMI 螢幕相同。

9 正確關機

儲存檔案後，在樹莓派桌面的終端機或 SSH 畫面輸入：

sudo shutdown -h now

空格對照：sudo(空格)shutdown(空格)-h(空格)now

連線中斷是正常現象。等系統完全關機再拔電；無螢幕時，至少再等約 30 秒，有活動未完成時需更久。不要只靠綠燈是否閃爍判斷，也不要直接拔電。關閉 Windows 遠端桌面視窗不等於關閉樹莓派。

10 連不上時的檢查順序

查不到 IP 或 SSH 連不上

① 依第 4 節使用 Advanced IP Scanner 重新掃描，確認 IP 抄寫正確，且是樹莓派的 IP，不是手機、路由器或 Windows 電腦的 IP。

② 確認 Windows 與樹莓派都加入同一組的熱點。

③ 確認樹莓派已完成開機。若曾重開熱點、更換網路或重新開機，請重查 IP；仍不成功，請助教檢查熱點隔離與 SSH 是否啟用。

SSH 成功但遠端桌面連不上

請助教在 Windows PowerShell 輸入以下測試；此時是在 Windows，並非 SSH 登入後的畫面。

```
Test-NetConnection 192.168.1.42 -Port 3389
```

空格對照：Test-NetConnection(空格)192.168.1.42(空格)-Port(空格)3389

TcpTestSucceeded 應為 True。若為 False，請助教在 SSH 登入後檢查 xrdp：

```
systemctl is-active xrdp
```

空格對照：systemctl(空格)is-active(空格)xrdp

應顯示 active。若不是 active，或連接埠測試仍失敗，請助教檢查安裝結果、服務與網路設定。

登入後黑畫面或卡住

先確認 Session 選 Xorg，帳號 user、密碼 123；若樹莓派本機桌面已使用 user 登入，先登出該桌面。不要讓同一帳號同時登入本機與遠端桌面。

仍黑畫面時，由助教透過 SSH 執行 sudo raspi-config，選 System Options → Boot／Auto Login → 文字模式且需要登入（Console 或 CLI），完成後執行 sudo reboot，再試遠端登入。此設定只改變開機方式，不會移除已安裝的桌面。選單名稱依版本可能不同。

若仍無法解決，請助教查閱 /var/log/xrdp.log 與 /var/log/xrdp-sesman.log，不要讓學生自行修改系統設定檔。

重新刷機後出現 SSH 主機金鑰警告

若出現 REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED，請助教確認該 IP 目前屬於自己的樹莓派，並核對是否重新刷機或 IP 被重新分配。確認新主機金鑰後，將下列範例 IP 換成實際 IP，在 Windows PowerShell 執行，再重新 SSH 登入：

```
ssh-keygen -R 192.168.1.42
```

空格對照：ssh-keygen(空格)-R(空格)192.168.1.42

助教課前確認

確認九組名稱各不相同、帳密一致；各組使用相同的桌面版系統映像。課前協助準備 Advanced IP Scanner，測試手機熱點允許設備互通、掃描可找到樹莓派，並完成 SSH 與遠端桌面登入。課堂使用統一密碼 123，課後若持續使用，請再更換密碼。